Név: ..... osztály:.....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2018. május 22.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2018. május 22. 8:00

Időtartam: 120 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Fontos tudnivalók

A feladatlap megoldásához 120 perc áll rendelkezésére.
Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!
A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.
Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázatok.
Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, a megoldást a feladatlap üres oldalain, illetve pótlapokon folytathatja a feladat számának feltüntetésével.

Itt jelölje be, hogy a második rész 3/A és 3/B feladatai közül melyiket választotta (azaz melyiknek az értékelését kéri):

3/ ☐

ELSŐ RÉSZ

Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges, számításokkal ellenőrizze az eredményt!)

1. Egy autó száguld az országúton, amely egy dombon vezet keresztül. Mit állíthatunk arról a nyomóerőről, amelyet az út fejt ki az autóra a domb tetején?

A) Kisebb, mint az autóra ható nehézségi erő.
B) Akkora, mint az autóra ható nehézségi erő.
C) Nagyobb, mint az autóra ható nehézségi erő.

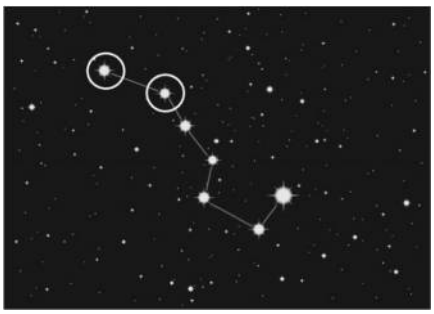
2 pont	

2. Melyik állítás érvényes az ideális gázok izoterm állapotváltozására?

A) Nincs hőközlés.
B) Nincs belsőenergia-változás.
C) Nincs munkavégzés.

2 pont	

3. Melyik két objektum van egymástól távolabb: a Nagy Medve csillagkép (Göncölszekér) két megjelölt csillaga, vagy a Föld és a Nap?

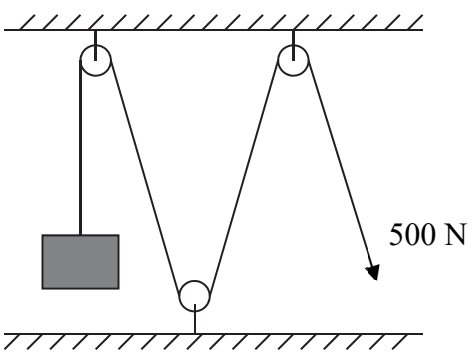


http://vilagbiztonsag.hu

A) A Föld és a Nap.
B) A Göncölszekér két csillaga.
C) Körülbelül egyforma távolságra vannak.
D) A Föld ellipszispályája miatt évszakonként változik.

2 pont	

4. Terhet szeretnénk felemelni a mellékelt rajznak megfelelő csigasor segítségével. Körülbelül mekkora terhet tudunk felemelni 500 N erő kifejtésével?



A) Körülbelül 50 kg-ot.
B) Körülbelül 100 kg-ot.
C) Körülbelül 150 kg-ot.
D) Körülbelül 200 kg-ot.

2 pont	

5. Hol halad gyorsabban a fény: a szoba levegőjében vagy egy pohár vízben?

A) Levegőben.
B) Vízben.
C) A fény minden közegben egyforma gyorsan halad, hiszen a fénysebesség természeti állandó.

2 pont	

6. Két egyforma üdítős palackot azonos hőmérsékletű, hideg üdítővel töltünk meg. Az egyik palackot az ábrán látható módon alufóliába csomagoljuk, majd a palackokat a napon hagyjuk. Melyik palackban melegszik fel jobban az üdítő, ha mindkettőt 10 percre hagyjuk a napon?

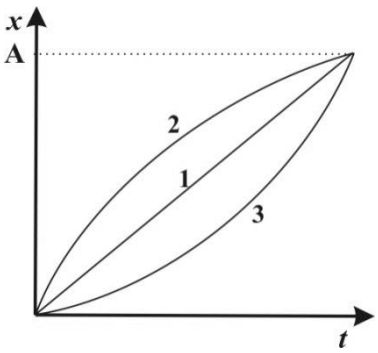


Copyright © 2013 Ulrich Finckh

A) A fóliával csomagolt palackban melegszik fel jobban, mert a fémek jó hővezetők.
B) A fólia nélküli palackban melegszik fel jobban, mivel a fólia visszaveri a ráeső napsugárzást.
C) A két palackban azonos mértékben melegszik fel az üdítő.

2 pont	

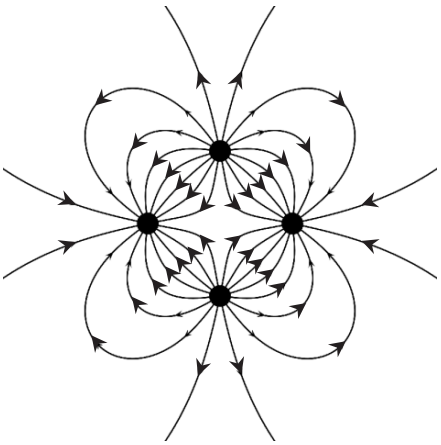
7. A mellékelt grafikonon három, az x tengely mentén mozgó test hely-idő grafikonját láthatjuk. Melyik test tette meg a legrövidebb utat, amíg az origóból az A pontba ért?



A) Az 1-es test.
B) A 2-es test.
C) A 3-as test.
D) Egyforma hosszúságú utat tettek meg.

2 pont	

8. Az alábbi rajzon négy pontszerű, egyforma nagyságú töltés által létrehozott erővonalrendszer látható. Mit mondhatunk a töltések előjeléről?



A) A töltések mindegyike azonos előjelű.
B) A töltések közül három egyforma előjelű, egy pedig ezekkel ellentétes.
C) A töltések közül kettő pozitív, kettő pedig negatív előjelű.

2 pont	

9. A Nap melegíti a Földet. Hogyan jut el a Földre a Nap melege?

A) Elektromágneses hullámok formájában.
B) Láthatatlan, töltött részecskék kisugárzásával.
C) A kozmosz hővezetése révén.

2 pont	

10. Egy biciklista ugrásáról készült a sorozatfelvétel. Milyen térbeli görbe mentén mozog a bicikli és a kerékpáros közös tömegközéppontja?
(A közegellenállás elhanyagolható.)



Kép: www.radshot.com

A) Körív
B) Parabola
C) Hiperbola
D) Szinuszgörbe

2 pont	

11. Azonos hőmérsékletű, forró, homogén testek valamelyikének segítségével szeretnénk felmelegíteni egy szobát. Melyikkel lehet a legnagyobb mértékű melegedést elérni?

A) Amelyiknek legnagyobb a tömege.
B) Amelyiknek legnagyobb a fajhője.
C) Amelyik esetében legnagyobb a fajhőjének és tömegének hányadosa.
D) Amelyik esetében legnagyobb a fajhőjének és tömegének a szorzata.

2 pont	

12. Két egyforma pontszerű, pozitív *Q* töltésű test egymástól *R* távolságra helyezkedik el, közöttük ekkor *F* elektrosztatikus taszítóerő ébred. Mekkorára kellene változtatnunk a töltéseket (*Q*'), hogy a köztük fellépő taszítóerő 2*R* távolságból is *F* legyen?

A) $Q' = Q\sqrt{2}$
B) $Q' = 2Q$
C) $Q' = 4Q$

2 pont	

13. Kinek a nevéhez fűződik az atommag felfedezése?

A) Niels Bohr
B) Werner Heisenberg
C) Max Planck
D) Ernest Rutherford

2 pont	

14. Egy *h* magasságból leeső labda *h*/2 magasságig pattan vissza. Mekkora sebességgel indult felfelé, ha *v* sebességgel ért talajt?

A) $\frac{v}{2}$

B) $\frac{v}{\sqrt{2}}$

C) $\frac{v}{2\sqrt{2}}$

2 pont	

15. Három teljesen egyforma izzó párhuzamosan van kapcsolva állandó kapocsfeszültségű áramforrásra. Két izzó azonban selejtes, ezért néhány másodpercnyi működés után kiégnek. Hogyan változik ennek hatására a harmadik izzó fénye?

A) A harmadik izzó a változatlan feszültség következtében azonos fényerővel fog világítani.
B) A harmadik izzó a megnövekedett áramerősség hatására erősebben fog világítani.
C) A harmadik izzó a rendszer megnövekedett ellenállása miatt kisebb fényerővel fog világítani.

2 pont	

16. Egy tárgyról nagyított, egyenes állású képet szeretnénk előállítani tükör segítségével. Hogyan járjunk el?

A) Használjunk homorú tükröt, és a tárgy legyen a fókusztávolságon kívül.
B) Használjunk homorú tükröt, és a tárgy legyen a fókusztávolságon belül.
C) Használjunk domború tükröt, és a tárgy legyen a fókusztávolságon kívül.
D) Használjunk domború tükröt, és a tárgy legyen a fókusztávolságon belül.

2 pont	

17. A $^{40}_{19}$K izotóp β^--bomlással átalakul. Milyen izotóp keletkezik?

A) $^{39}_{19}$K

B) $^{39}_{18}$Ar

C) $^{40}_{20}$Ca

D) $^{40}_{18}$Ar

2 pont	

18. Körülbelül mekkora a Föld gravitációs vonzása a földfelszín felett R_F magasságban? (R_F a Föld sugara.)

A) Ugyanakkora, mint a felszínen.
B) Körülbelül a fele a felszínen mértnek.
C) Körülbelül a negyede a felszínen mértnek.
D) Nulla, ilyen messze már nem hat a Föld gravitációja.

2 pont	

19. Mi az összefüggés egy atommag tömegdefektusa (tömeghiánya) és kötési energiája között?

A) Nincs közvetlen összefüggés egy atommag tömegdefektusa és kötési energiája között.
B) A tömegdefektus fordítottan arányos a kötési energiával.
C) A tömegdefektus egyenesen arányos a kötési energiával.

2 pont	

20. Egy 5 m magas épület tetején állva két követ hajítunk el azonos nagyságú sebességgel – az egyiket függőlegesen felfelé, a másikat pedig függőlegesen lefelé. Melyiknek lesz nagyobb a sebessége, amikor elérik az épület aljánál a talajt? (A közegellenállás elhanyagolható.)

A) Annak, amelyiket lefelé hajítottuk.
B) Annak, amelyiket felfelé hajítottuk.
C) Egyforma sebességgel érik el a talajt.

2 pont	

MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy sík felületen mozgó, pontszerű test egy adott pontból a $t = 0$ időpillanatban indul el. Sebességének nagysága $v = 10$ m/s, gyorsulásának nagysága $a = 6$ m/s^2. A mozgás során mindkét mennyiség nagysága végig állandó marad.

a) Milyen mozgást végez a test?
b) Mikor ér vissza a test a kiindulási pontba, és mozgása során mekkora lesz a legnagyobb távolsága ettől a ponttól?

a)	b)	Összesen
3 pont	12 pont	15 pont

2. Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, és a benne található információk segítségével válaszoljon az alábbi kérdésekre!

Ónos eső



kép forrása http://superiorhirek.hu

Az ónos eső fagypont alá hűlt, folyékony vízcseppekből álló csapadék, mely a talajra hullva azonnal megfagy, jégbevonatot képez. Kialakulásának oka, hogy a légkörben a felső és alsó hideg légrétegek közé a víz fagyáspontjánál magasabb hőmérsékletű légréteg szorul. Ilyenkor a felső rétegben keletkező hó a középső rétegben esőcseppé olvad, majd az alsó, fagyos légrétegben fagypont alá hűl, de nem szilárdul meg, úgynevezett túlhűtött állapotba kerül. Ennek oka, hogy a cseppben a kristályosodást segítő szennyeződések nincsenek jelen, nem indul el a kristálytani rend kialakulása, noha a hőmérséklet ezt már lehetővé tenné. Az esőcsepp a földet éréskor válik szilárd halmazállapotúvá. A halmazállapot-változást a talajjal való ütközés indítja el, és igen gyorsan zajlik le.

(a Wikipédia alapján)

a) A felhőből aláhulló hópihe a talaj közelében túlhűlt vízcseppé válik. Írja le, hogy a hópihe az útja során mikor vett fel, illetve adott le hőt a környezetének, és milyen hőmérséklet- és halmazállapot-változással járt a termikus kölcsönhatás!

b) Amikor a vízcseppek a felszínnel ütköznek és megfagynak, hő szabadul fel. Miért?

c) Mennyi hő szabadul fel egy 0,2 g tömegű, 0 °C hőmérsékletű vízcsepp megfagyásakor?

A víz hőtani adatai	
fajhő	4183 J/kg·K
forráshő (100 °C-on)	2257 kJ/kg
olvadáshő	335 kJ/kg

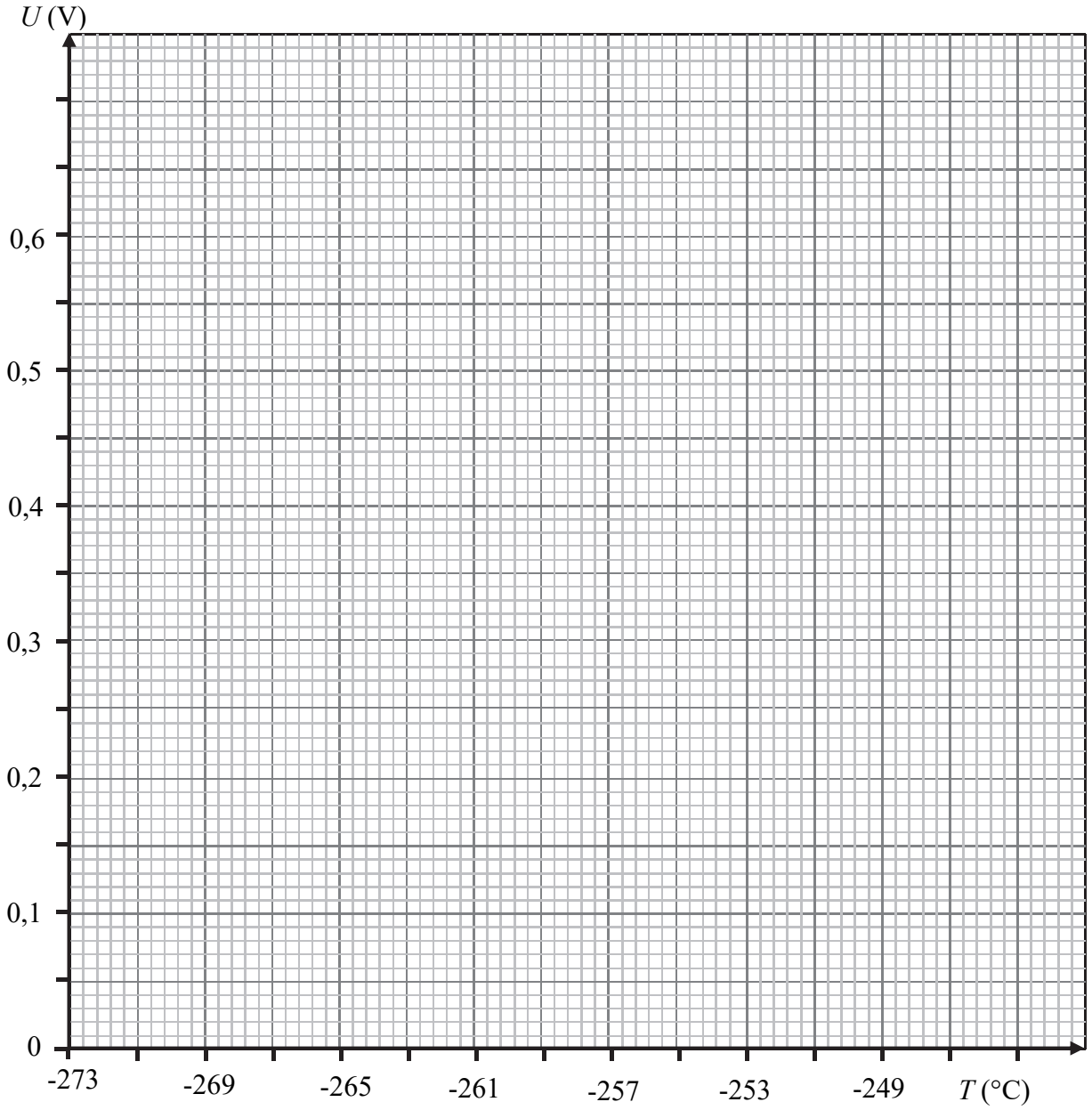
a)	b)	c)	Összesen
8 pont	3 pont	4 pont	15 pont

A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A Egy kísérletben alacsony hőmérsékleten vizsgálták a fémek vezetőképességét. Először egy „A” anyagból készült drótdarabot kötöttek egy áramkörbe, és 1 A áramerősség esetén megmérték különböző hőmérsékletértékek mellett a rá jutó feszültséget. Azután ugyanezt a kísérletet megismételték egy „B” anyagból készült drótdarabbal is. A mellékelt táblázat tartalmazza a mért értékeket.

T (ºC)	−273	−269	−268	−264	−260	−256	−252	−248
U_A (V)	0,28	0,29	0,30	0,34	0,38	0,42	0,46	0,50
U_B (V)	0	0	0,12	0,20	0,28	0,36	0,44	0,52

a) Ábrázolja a táblázatban található adatokat grafikonon!
b) Melyik drót ellenállása nagyobb −260 ºC-os hőmérsékleten?
Mekkora ez az ellenállásérték?
c) Körülbelül mekkora hőmérsékleten lesz a két drót ellenállása egyenlő?
d) Melyik drót ellenállása mutat különleges viselkedést alacsony hőmérsékleten?
Mi a különleges viselkedés lényege?



a)	b)	c)	d)	Összesen
8 pont	4 pont	4 pont	4 pont	20 pont

3/B Italunkat szívószállal szeretnénk meginni. Amikor szívószálat használunk, a szájüregünket légmentesen lezárjuk a külvilág felé, és a nyelvünkkel, valamint a lágy szájpad segítségével kitágítjuk a szájüreget. Ilyen módon a szánkban a nyomást a külső légnyomás 70%-ára tudjuk csökkenteni.

Hogyan és miért jut a szívószálon keresztül az ital a szánkba ilyenkor?
Miért jelent problémát a szívószál használata szempontjából, ha az oldalán egy kis lyuk keletkezik?
Legfeljebb milyen hosszú függőleges helyzetű szívószálat használhatunk víz felszíváshoz eredményesen, ha a külső légnyomás 10^5 Pa? A víz sűrűsége 1000 kg/m^3.
Hogyan változik ez a hosszúság, ha a víznél kisebb sűrűségű alkoholos italt, illetve ha nagyobb sűrűségű cukrozott italt szívunk fel a szívószállal?
Hogyan változik az eredményesen használható szívószál maximális hossza, ha a szívószálat nagyon magas hegyen használjuk?

Összesen
20 pont

Figyelem! Az értékelő tanár tölti ki!

	pontszám	
	maximális	elért
I. Feleletválasztós kérdéssor	40	
II. Összetett feladatok	50	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**90**	

dátum

javító tanár

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Összetett feladatok		

dátum

dátum

javító tanár

jegyző